SQL-Dokumentation

Finalisierungsphase

11.11.2026, Felix Stellbrink, IU14127320, Tutorin: Anna Androvitsanea

1. Dateiübersicht

Die nötigen Dateien für die Finalisierungsphase befinden sich im Ordner „03_Finalisierungsphase“.

Alle Dateien der folgenden Tabelle beginnen mit „Stellbrink-Felix_IU14127320_DLBDSPBDM01_D_Finalisierungsphase_SQL_“. In der Tabelle ist nur der letzte Teil der Dateinamen angegeben.

Tab. 1: SQL-Dateien.

Datei	Inhalt
Installation.sql	Befehle und Daten für das Installieren der Datenbank
Testfaelle.sql	Testfälle zu den Tabellen
Abfragen.sql	Abfragen, die mit der Datenbank möglich sind

Quelle: Eigene Darstellung.

2. Installationsanleitung

Die Datenbank wurde in pgAdmin 4 Version 9.16 angelegt und getestet. Das verwendete System ist PostgreSQL in der Version 18.3. Für die Installation müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Die Datenbank mit CREATE DATABASE buchtausch anlegen.
2. Eine Verbindung mit der Datenbank aufbauen.
3. Das Installationsskript (Installation.sql) ausführen. Dieses Skript muss vollständig ausgeführt werden, damit die Testfälle und Abfragen funktionieren.

Insgesamt existieren 20 negative Testfälle und 10 positive Testfälle. Die Testfälle müssen einzeln ausgeführt werden, da jeder negative Testlauf absichtlich scheitert. Sobald das erste Statement einen Fehler wirft, bricht die Ausführung ab. Die negativen Testfälle verändern keine Daten, da sie von der Datenbank abgewiesen werden.

P10 verändert als einziger Testfall Daten. Bevor die Abfragen gestartet werden, sollte das Installationsskript nochmals ausgeführt werden.

Die Ergebnisse der Testfälle sind in der Präsentation aufgeführt (Folien 3–20). Diese ist zu finden in der ZIP-Datei im Ordner „02_Erarbeitungs-Reflexionsphase“.

Die folgende Abbildung zeigt einen Screenshot des Datenbestandes. Sofern das Installationsskript erfolgreich ausgeführt wurde, sollte der Datenbestand identisch mit der Abbildung sein.

Abb. 1: Datenbestand.

	tabelle text	eintraege bigint
1	anfrage	11
2	ausleihe	13
3	autor	12
4	bewertung	10
5	buch	12
6	buch_autor	13
7	buch_genre	18
8	exemplar	10
9	genre	13
10	nutzer	10
11	ort	10
12	sprache	12
13	uebergabeart	2

Quelle: Eigene Darstellung.

3. Abfragen

Die Abfragen verändern keine Daten, sondern zeigen nur, welche Fragen mit der Datenbank beantwortet werden können.

Die erste Abfrage (A1) zeigt, wie viele laufende Ausleihen ein Nutzer hat. Die Abbildung 2 zeigt das Ergebnis der Abfrage.

Abb. 2: Laufende Ausleihen pro Nutzer.

	nachname character varying (50)	vorname character varying (50)	aktive_ausleihen bigint
1	Dubel	Hugen	1
2	Kästner	Erich	1
3	Mustermann	Max	1
4	Goethe	Johann Wolfgang	0
5	Jones	Olivia	0
6	Kretzschmar	Ingo	0
7	Lenz	Siegfried	0
8	Lustig	Peter	0
9	Meier	Lisa	0
10	Schiller	Friedrich	0

Quelle: Eigene Darstellung.

Die zweite Abfrage (A2) beantwortet die Frage, welche laufenden Ausleihen die vereinbarte Dauer überschritten haben und die Bücher noch nicht zurückgegeben wurden. In Abbildung 3 (vom 26.10.2026) sind die überfälligen Ausleihen aufgezeigt. Da für den Vergleich des Fälligkeitsdatums

mit dem aktuellen Datum CURRENT_DATE genutzt wird, kann das Ergebnis der Abfrage je nach Ausführungsdatum variieren.

Abb. 3: Überfällige Ausleihen.

	titel character varying (200)	nachname character varying (50)	vorname character varying (50)	startdatum date	ausleihdauer integer	faellig_am date
1	Way of Kings	Mustermann	Max	2026-09-20	21	2026-10-11
2	Die Säulen der Erde	Kästner	Erich	2026-09-28	14	2026-10-12

Quelle: Eigene Darstellung.

Die dritte Abfrage (A3) zeigt den Durchschnitt der Sterne sowie die Anzahl der Bewertungen für jeden Nutzer, der Bücher verleiht. Die Abbildung 4 zeigt die Ausgabe der Abfrage.

Abb. 4: Durchschnittliche Bewertung je Verleiher.

	nachname character varying (50)	vorname character varying (50)	sterne_durchschnitt numeric	anzahl_bewertungen bigint
1	Kretzschmar	Ingo	4.50	2
2	Meier	Lisa	4.50	2
3	Goethe	Johann Wolfgang	4.00	1
4	Jones	Olivia	3.67	3
5	Dubel	Hugen	3.00	2

Quelle: Eigene Darstellung.

Die letzte Abfrage (A4) dient dazu, alle verfügbaren Exemplare mit Titel, Genre, Besitzer und Standort, sortiert nach Postleitzahl und Titel, anzugeben. Die letzte Abbildung (Abbildung 5) zeigt, welche verfügbaren Bücher existieren.

Abb. 5: Verfügbare Bücher nach Genre und Standort.

	titel character varying (200)	nachname character varying (50)	vorname character varying (50)	postleitzahl character (5)	stadt character varying (100)	genres text
1	Krieger des Feuers	Jones	Olivia	22767	Hamburg	Fantasy
2	Die Lügen des Locke Lamora	Dubel	Hugen	80636	Muenchen	Fantasy, Krimi
3	Way of Kings	Meier	Lisa	80636	Muenchen	Fantasy
4	Medicus	Goethe	Johann Wolfgang	99423	Weimar	Historisch, Roman

Quelle: Eigene Darstellung.